APERTURA

Procesos de decisión de Markov

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

Notas docentes

Presentar el problema conductor y pedir una predicción inicial al grupo.

Resultados de aprendizaje

Escribir Bellman; resolver un MDP pequeño; acotar error por residuo.

Tres resultados observables para esta clase.

Notas docentes

Pedir al grupo que reformule cada objetivo en un producto verificable.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

Notas docentes

Controlar el tiempo por bloques; las diapositivas de apoyo no son una cuota.

CONCEPTO 1

MDP

Un MDP fija estados, acciones, transición y recompensa.

Condición o contexto: Declarar horizonte o descuento γ.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Declarar horizonte o descuento γ. Después contrastar con el límite: Un MDP mal especificado cambia la política.

EJEMPLO 1

Ejemplo: un estado

Una sola acción, recompensa 1 por paso y descuento $\gamma=0{,}9$.

Bellman: $V=1+0{,}9V$.

Notas docentes

Suponer recompensa acotada y horizonte infinito descontado.

EJERCICIO 1

MDP · comprobar

¿Qué falta si solo conocemos recompensas?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: La dinámica de transición y el criterio temporal. Límite: Un MDP mal especificado cambia la política.

SOLUCIÓN 1

MDP · respuesta

La dinámica de transición y el criterio temporal.

Límite: Un MDP mal especificado cambia la política.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 2

Política

$\pi(a|s)$ da la acción condicional al estado.

Condición o contexto: Distinguir política determinista y estocástica.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Distinguir política determinista y estocástica. Después contrastar con el límite: Estados no observados requieren una regla definida.

EJEMPLO 2

Resolver Bellman

$V = 1/(1-0{,}9) = 10.$

Desde $V_0 = 0$: $V_1 = 1$; $V_2 = 1{,}9$; $V_3 = 2{,}71$.

Notas docentes

La iteración converge por contracción con $\gamma < 1$.

EJERCICIO 2

Política · comprobar

¿Una tabla de acciones por estado define π?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Sí, si cubre todos los estados relevantes. Límite: Estados no observados requieren una regla definida.

SOLUCIÓN 2

Política · respuesta

Sí, si cubre todos los estados relevantes.

Límite: Estados no observados requieren una regla definida.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 3

Valor

$$V\pi(s)=E\pi[\Sigma\ \gamma^t\ r_t \mid S_0=s].$$

Condición o contexto: El valor depende de estado inicial y política.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: El valor depende de estado inicial y política. Después contrastar con el límite: El descuento altera prioridades temporales.

EJEMPLO 3

Error de iteración

Si el residuo es $\varepsilon = \|TV - V\|_\infty$, entonces $\|V - V^*\|_\infty \leq \varepsilon/(1-\gamma)$.

Con $\varepsilon = 0{,}01$ y $\gamma = 0{,}9$, cota de error 0,1.

Notas docentes

La cota requiere el operador descontado correcto.

EJERCICIO 3

Valor · comprobar

¿Por qué no promediar estados sin pesos?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Hay que usar la distribución inicial relevante. Límite: El descuento altera prioridades temporales.

SOLUCIÓN 3

Valor · respuesta

Hay que usar la distribución inicial relevante.

Límite: El descuento altera prioridades temporales.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 4

Bellman

$$V\pi(s)=\Sigma a\ \pi(a|s)[r(s,a)+\gamma\Sigma s'P(s'|s,a)V\pi(s')].$$

Condición o contexto: Modelo conocido y recompensa integrable.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Modelo conocido y recompensa integrable. Después contrastar con el límite: Si γ=1 se necesitan condiciones adicionales.

ALCANCE 4

Bellman · condición crítica

Modelo conocido y recompensa integrable.

Si falla: Si y=1 se necesitan condiciones adicionales.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué representa el segundo término? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 4

Bellman · comprobar

¿Qué representa el segundo término?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Valor esperado de la continuación descontada. Límite: Si γ=1 se necesitan condiciones adicionales.

SOLUCIÓN 4

Bellman · respuesta

Valor esperado de la continuación descontada.

Límite: Si y=1 se necesitan condiciones adicionales.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

Notas docentes

Reservar exactamente quince minutos.

CONCEPTO 5

Contracción

Con $\gamma<1$, el operador de Bellman descontado contrae en supremo.

Condición o contexto: Usar espacio acotado y transiciones válidas.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Usar espacio acotado y transiciones válidas. Después contrastar con el límite: No trasladarla sin verificar γ y operador.

ALCANCE 5

Contracción · condición crítica

Usar espacio acotado y transiciones válidas.

Si falla: No trasladarla sin verificar y y operador.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué garantiza la contracción? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 5

Contracción · comprobar

¿Qué garantiza la contracción?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Un punto fijo único y convergencia iterativa. Límite: No trasladarla sin verificar γ y operador.

SOLUCIÓN 5

Contracción · respuesta

Un punto fijo único y convergencia iterativa.

Límite: No trasladarla sin verificar γ y operador.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 6

Value iteration

Repetir V_{k+1}=TV_k aproxima V*.

Condición o contexto: Guardar tolerancia y residuo de Bellman.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Guardar tolerancia y residuo de Bellman. Después contrastar con el límite: La cota depende de γ.

ALCANCE 6

Value iteration · condición crítica

Guardar tolerancia y residuo de Bellman.

Si falla: La cota depende de γ.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Por qué no parar solo por 100 iteraciones? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 6

Value iteration · comprobar

¿Por qué no parar solo por 100 iteraciones?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: El número no certifica error; medir residuo. Límite: La cota depende de γ.

SOLUCIÓN 6

Value iteration · respuesta

El número no certifica error; medir residuo.

Límite: La cota depende de γ.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 7

Policy iteration

Alterna evaluación y mejora de política.

Condición o contexto: En MDP finito, comparar acciones por Q.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: En MDP finito, comparar acciones por Q. Después contrastar con el límite: La evaluación aproximada introduce error.

ALCANCE 7

Policy iteration · condición crítica

En MDP finito, comparar acciones por Q.

Si falla: La evaluación aproximada introduce error.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Qué se evalúa antes de mejorar? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 7

Policy iteration · comprobar

¿Qué se evalúa antes de mejorar?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: El valor de la política actual. Límite: La evaluación aproximada introduce error.

SOLUCIÓN 7

Policy iteration · respuesta

El valor de la política actual.

Límite: La evaluación aproximada introduce error.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

CONCEPTO 8

Exploración

Los datos dependen de la política que actúa.

Condición o contexto: Separar planificar con modelo y aprender del entorno.

Notas docentes

Enunciar el concepto. Solicitar una situación donde se cumpla: Separar planificar con modelo y aprender del entorno. Después contrastar con el límite: Explorar tiene costo y restricciones.

ALCANCE 8

Exploración · condición crítica

Separar planificar con modelo y aprender del entorno.

Si falla: Explorar tiene costo y restricciones.

Notas docentes

Vincular la condición con la pregunta de comprobación: ¿Por qué explorar acciones poco elegidas? No prometer la garantía cuando esta condición no esté sustentada.

EJERCICIO 8

Exploración · comprobar

¿Por qué explorar acciones poco elegidas?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

Notas docentes

Solución: Para obtener información sobre sus resultados. Límite: Explorar tiene costo y restricciones.

SOLUCIÓN 8

Exploración · respuesta

Para obtener información sobre sus resultados.

Límite: Explorar tiene costo y restricciones.

Notas docentes

Pedir una justificación alternativa y señalar la condición necesaria.

TALLER

Aplicación integrada

MDP: s_0 y terminal; $\gamma=0{,}9$. En s_0, a da $r=1$ y termina; b da $r=0$ y vuelve a s_0.

Desde $V_0=0$, calcular tres iteraciones y política codiciosa.

Notas docentes

45 minutos: 5 de consigna, 25 de cálculo y 15 de discusión. Solución: $V_1(s_0)=V_2(s_0)=V_3(s_0)=1$; a es óptima. Residuo final 0.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Qué parte falla si y=1 sin horizonte finito?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

Notas docentes

20 minutos. Pedir una respuesta, una objeción y una reformulación acotada.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

El valor incluye futuro; Bellman necesita modelo; la cota de error requiere contracción.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

Notas docentes

10 minutos. Usar estas tres ideas como criterio de salida.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Notas docentes

Asignar lectura del capítulo siguiente y distinguir lectura obligatoria de respaldo.

FUENTES

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap03_mdp.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.

Notas docentes

Cotejar el texto vigente antes de exponer. No presentar SAVE o agente operativo como validados.